TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC



TS. BÙI XUÂN DIỆU

Bài Giảng

GIẢI TÍCH II

(lưu hành nội bộ)

CÁC ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH VI PHÂN, TÍCH PHÂN BỘI, TÍCH PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ, TÍCH PHÂN ĐƯỜNG, TÍCH PHÂN MẶT, LÝ THUYẾT TRƯỜNG

Tóm tắt lý thuyết, các ví dụ, bài tập và lời giải

Hà Nội- 2017
(bản cập nhật Ngày 28 tháng 8 năm 2017)

Tập Bài giảng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và có thể chứa những lỗi đánh máy, những lỗi kí hiệu và những chỗ sai chưa được kiểm tra hết. Tác giả mong nhận được sự đóng góp ý kiến để tập Bài giảng được hoàn thiện. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ "dieu.buixuan@hust.edu.vn"

Hà Nội, Ngày 28 tháng 8 năm 2017.

MỤC LỤC

Mục lục 1

Chương 1 . Các ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học 5

1 Các ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học phẳng 5
- 1.1 Đường cong trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$. 5
- 1.2 Độ cong của đường cong. 9
- 1.3 Hình bao của họ đường cong phụ thuộc một tham số 9

2 Các ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học không gian 13
- 2.1 Hàm véctơ 13
- 2.2 Đường cong trong không gian $\mathbb{R}^3$ 13
- 2.3 Độ cong của đường cong 14
- 2.4 Mặt cong trong không gian $\mathbb{R}^3$ 15
- 2.5 Đường cong cho dưới dạng giao của hai mặt cong 18

Chương 2 . Tích phân bội 23

1 Tích phân kép 23
- 1.1 Định nghĩa 23
- 1.2 Tính tích phân kép trong hệ toạ độ Descartes 28
- 1.3 Phép đổi biến số trong tích phân kép 39
- 1.4 Bài tập ôn tập 51

2 Tích phân bội ba 54
- 2.1 Định nghĩa và tính chất 54
- 2.2 Tính tích phân bội ba trong hệ toạ độ Descartes 54
- 2.3 Đổi biến số trong tích phân bội ba 58
- 2.4 Bài tập ôn tập 74

3 Các ứng dụng của tích phân bội 76
- 3.1 Tính diện tích hình phẳng 76
- 3.2 Tính thể tích vật thể 82
- 3.3 Tính diện tích mặt cong 89

3.4 Bài tập ôn tập . . . 89
Chương 3 . Tích phân phụ thuộc tham số. . . . 91
1 Tích phân xác định phụ thuộc tham số. . . . 91
1.1 Giới thiệu . . . 91
1.2 Các tính chất của tích phân xác định phụ thuộc tham số. . . . 91
1.3 Các tính chất của tích phân phụ thuộc tham số với cận biến đổi. . . . 94
1.4 Bài tập . . . 95
2 Tích phân suy rộng phụ thuộc tham số. . . . 98
2.1 Các tính chất của tích phân suy rộng phụ thuộc tham số. . . . 98
2.2 Bài tập . . . 107
2.3 Một số tích phân quan trọng . . . 112
2.4 Bài tập ôn tập . . . 112
3 Tích phân Euler . . . 116
3.1 Hàm Gamma . . . 116
3.2 Hàm Beta . . . 117
3.3 Bài tập . . . 120
Chương 4 . Tích phân đường. . . . 123
1 Tích phân đường loại I . . . 123
1.1 Định nghĩa . . . 123
1.2 Các công thức tính tích phân đường loại I . . . 124
1.3 Bài tập . . . 124
1.4 Bài tập ôn tập . . . 126
2 Tích phân đường loại II . . . 128
2.1 Định nghĩa . . . 128
2.2 Các công thức tính tích phân đường loại II . . . 128
2.3 Công thức Green. . . . 131
2.4 Ứng dụng của tích phân đường loại II . . . 137
2.5 Điều kiện để tích phân đường không phụ thuộc đường lấy tích phân. 139
Chương 5 . Tích phân mặt . . . 143
1 Tích phân mặt loại I . . . 143
1.1 Diện tích mặt cong . . . 143
1.2 Bài toán dẫn đến tích phân mặt loại I . . . 145
1.3 Các công thức tính tích phân mặt loại I . . . 147
1.4 Bài tập . . . 147
2 Tích phân mặt loại II . . . 150
2.1 Định hướng mặt cong . . . 150
2.2 Bài toán dẫn đến tích phân mặt loại II . . . 151

2.3 Các công thức tính tích phân mặt loại II 153
2.4 Công thức Ostrogradsky 157
2.5 Công thức Stokes 160
2.6 Công thức liên hệ giữa tích phân mặt loại I và loại II 161
Chương 6 . Lý thuyết trường 165
1 Trường vô hướng 165
1.1 Định nghĩa 165
1.2 Đạo hàm theo hướng 165
1.3 Gradient 166
1.4 Bài tập 167
2 Trường véctơ 169
2.1 Định nghĩa 169
2.2 Thông lượng, dive, trường ống 169
2.3 Hoàn lưu, véctơ xoáy 169
2.4 Trường thế - hàm thế vị 170
2.5 Bài tập 170